

练习 10.1

1. 指出图 10.4 中各关系是不是函数，并说明理由。

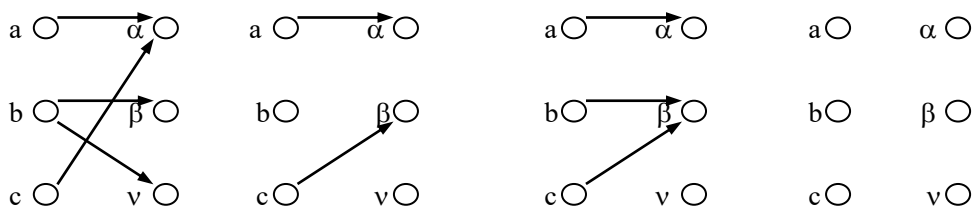


图 10.4

2、指出下列各关系是否为 A 到 B 的函数：

(1) $A=B=N$

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x+y < 10 \}$$

(2) $A=B=R$ (实数集)

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge y = x^2 \}$$

(3) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = A \times A$

$$R = \{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 1, 4 \rangle \rangle, \langle 4, \langle 2, 3 \rangle \rangle \}$$

(4) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = A \times A$

$$S = \{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 2, 3 \rangle \rangle \}$$

3、设 $f: X \rightarrow Y$, $g: X \rightarrow Y$, 求证：

(1) $f \cap g$ 为 X 到 Y 的函数当且仅当 $f = g$

(2) $f \cup g$ 为 X 到 Y 的函数当且仅当 $f = g$

4、设 f 为一函数, g 为一函数, 求证：

(1) $f \cap g$ 是以 $D(f \cap g)$ 为定义域的一个函数。

(2) $f \cup g$ 是以 $D(f \cup g)$ 为定义域的函数当且仅当对每一 $x \in D(f) \cap D(g)$, $f(x) = g(x)$ 。

5、设 f 和 g 为函数, 且 $f \subseteq g$, $D(g) \subseteq D(f)$ 。证明 $f = g$ 。

6、(1) 用数学归纳法证明 $n^n < 2^{n^2}$

(2) 考虑一集合上关系与函数的数目上的差异, 再证 (1), 不用归纳法。

7、证明定理 10.2 之 (2), (3)。

8、设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq B \subseteq X$, 求证 $f(A) \subseteq f(B)$ 。

9、令 $f = \{ \langle \emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$ 为一函数。计算 $f(\emptyset)$, $f(\{\emptyset\})$, $f'(\emptyset)$, $f'(\{\emptyset\})$,

$f'(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$ 以及 $f \upharpoonright_{\emptyset}$, $f \upharpoonright_{\{\emptyset\}}$, $f \upharpoonright_{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}}$ 。

10、设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq X$, 求证：

(1) $f \upharpoonright_A = f \cap (A \times \text{Ran}(f))$

(2) $f \upharpoonright_{A \cup B} = f \upharpoonright_A \cup f \upharpoonright_B$

11、令 $B^{[A]} = \{ f \mid f \text{ 为 } A \text{ 到 } B \text{ 的偏函数} \}$, 问：集合 A 和 B 满足什么条件时

$$B^A = B^{[A]}$$

12、考虑下列实数集上的函数：

$$f(x) = 2x^2 + 1, g(x) = -x + 7, h(x) = 2^x, k(x) = \sin x$$

求 $g \circ f$, $f \circ g$, $f \circ f$, $g \circ g$, $f \circ h$, $f \circ k$, $k \circ h$ 的解析式。

13、设 $X = \{0, 1, 2\}$, 请找出 X^X 中满足下列各式的所有函数。

(1) $f^2(x) = f(x)$ (f 等幂)

(2) $f^2(x) = x$ (f^2 为恒等函数)

(3) $f^3(x) = x$ (f^3 为恒等函数)

14、设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $A \subseteq X$, 求证：

$$(g \circ f)'(A) = g'(f'(A))$$

15、设 $A \neq \emptyset$, A, B, C 为集合。

(1) 求 $A^\emptyset, \emptyset^A, \emptyset^\emptyset$

(2) 若 $A \subseteq B$, 则 $A^C \subseteq B^C$

练习 10.2

1、设 $f: X \rightarrow Y$, X, Y 为有限集合。

(1) 若 $|X| < |Y|$, f 可能是满射吗? 为什么?

(2) 若 $|X| > |Y|$, f 可能是单射吗? 为什么?

(3) 若 $X = \emptyset$, f 可能是单射吗? 可能是满射吗?

(4) X 与 Y 满足什么条件时, f 可能是满射? 单射? 双射?

(5) 思考你对 (4) 给出的条件, 在 X, Y 为无限集时还适用吗?

2、证明定理 10.5 之 (2), (3)。

3、证明: 存在一个从集合 X 到它的幂集 $\rho(x)$ 的一个单射。

4、例 10.9 之 (1) 中定义的字长函数 $l: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, 在 Σ 满足什么条件时为一双射函数?

5、设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$ 。

(1) 证明: 若 f 为一单射, 则 $f \upharpoonright_A$ 亦为一单射。

(2) 设 f 为一满射。给出一个关于 A 的条件, 使它是使 $f \upharpoonright_A$ 为满射的充分必要条件。

6、对下列每对集合 X, Y 构造一个 X 到 Y 的双射函数。

(1) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{N} - \{0\}$

(2) $X = \rho(\{a, b, c\}), Y = \{0, 1\}^{\{a, b, c\}}$

(3) $X = \mathbb{R}_+, Y = \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ 为实数集, $\mathbb{R}_+$ 为正实数集)

(4) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{I}$

7、设 h 为 X 上函数, 证明下列条件中 (1) 与 (2) 等价, (3) 与 (4) 等价。

(1) h 为一单射。

(2) 对任意 X 上函数 $f, g, h \circ f = h \circ g$ 蕴涵 $f = g$ 。

(3) h 为一满射。

(4) 对任意 X 上函数 $f, g, f \circ h = g \circ h$ 蕴涵 $f = g$ 。

8、设 $A = \{1, 2, 3\}$, 作出全部 A 上的置换, 并以三个函数值组成的字的字典序排列这些置换。试计算 $p_2 \circ p_3, p_3 \circ p_3, p_3 \circ p_2$, 并求 x , 使得 $p_3 \circ p_x = p_x \circ p_3 = i$ 。

9、设 $f: X \rightarrow Y$ 满足 $f^2(x) = x$ 证明 f 为一双射。

*10、设 $f: A \rightarrow B, g: A \rightarrow C$, 证明: 存在函数 $h: B \rightarrow C$, 使 $g = h \circ f$, 当且仅当 $\ker(f) \subseteq \ker(g)$ 。

*11、设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为有序集, $f: X \rightarrow Y$ 为单调映射。问: 如何定义 $X/\ker(f)$ 上的关系 $\leq$, 使之满足:

(1) $\leq$ 为 $X/\ker(f)$ 上的序关系。同时

(2) 映射 $g: X \rightarrow X/\ker(f)$ 是单调映射。

*12、对下列函数分别说出它们所导出的商集和规范映射:

(1) $f_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f_1(x) = x+1$

(2) $f_2: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}, f_2(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为偶数} \\ 1 & x \text{ 为奇数} \end{cases}$

练习 10.3

- 1、完成定理 10.14 的证明。
- 2、证明定理 10.16。
- 3、证明定理 10.19 之 (1), (2), 并用实例说明, (3), (4) 中的 $\subseteq$ 号不可更换为等号。
- 4、下列函数为实数集上的函数, 如果它们可逆, 请求出它们的逆函数; 否则, 对它们作适当的限制后, 求出这一限制的逆函数。

(1) $y = 3x+1$

(2) $y = x^3-1$

(3) $y = x^2-2x$

(4) $y = \operatorname{tg} x + 1$

- 5、置换的逆函数称为逆置换。请给出一个由已知置换求其逆置换的简明算法。

- 6、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2\}$,

(1) 试定义一函数 $f: A \rightarrow A$, 使 $f \neq E_A$, 但 $f = f^{-1}$ 。

(2) 试定义一函数 $f: A \rightarrow B$, 使 f 非双射, 但有四个右逆函数 g 。

(3) 设 $f: B \rightarrow A$, f 为一单射, 问 f 最多可能有几个左逆函数 g 。

- 7、设 $f: X \rightarrow Y$, A, B 为 Y 的子集, 证明:

(1) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

(2) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$

$$(3) f^{-1}(A - B) = f^{-1}(A) - f^{-1}(B)$$

8、试作一函数 $f: N \rightarrow N$ ，使之恰有两个右逆。

9、证明：若函数 $f: N \rightarrow N$ 有多于一个的左逆，那么它必有无穷多个左逆。

练习 10.4

1、用定义 10.14 证明：

- (1) 两个有限集的并集为有限集。
- (2) 两个有限集的笛卡尔积为有限集。
- (3) $[0, 1]$ 区间为无限集。

2、设 A, B 为可数集，证明：

- (1) $A \cup B$ 为可数集（不用定理 10.16）。
- (2) $A \times B$ 为可数集（不用定理 10.26）。

3、证明所有 $0, 1$ 序列（包括无穷序列）所组成的集合为不可数集。

4、证明自然数集的幂集为不可数集（提示：利用题 3）。

5、应用定理 10.30 但不用例 10.16 证明：若 A 为无限集， B 为任一集合，那么 $A \cup B$ 亦为无限集。

6、在定理 10.28 的证明中，假如 $[0, 1]$ 中实数用二进制小数来表示，即 $f(x)$ 中 $x_{n0}, x_{n1}, x_{n2}, x_{n3} \dots$ 均为 0 或 1，而 $y = 0.y_0y_1y_2 \dots$ 中诸 y_i 定义如下：

$$y_i = \begin{cases} 1 & x_{ii} = 0 \\ 0 & x_{ii} = 1 \end{cases}$$

那么，证明过程是否仍能成立，为什么？

7、设 $f: A \rightarrow B$ 为一满射。

- (1) 当 A 为无限集时， B 是否一定为无限集？
- (2) A 为可数集时， B 是否一定为可数集？

8、设 $f: A \rightarrow B$ 为一单射。

- (1) A 为无限集时， B 是否一定为无限集？
- (2) A 为可数集时， B 是否一定为可数集？

9、利用定理 10.30 证明：

- (1) 当 A 为无限集时， $\rho(A)$ 为无限集。
- (2) 当 A 为无限集， $B \neq \emptyset$ 时， $A \times B$ 为无限集。
- (3) 当 A 为无限集， $B \neq \emptyset$ 时， A^B 为无限集。

10、证明： A 为无限集，当且仅当对 A 上的任意函数 f ，恒有 A 的非空真子集 B ，使得 $f(B) \subseteq B$ 。

11、设字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ ，证明 $|\Sigma^*| = \aleph_0$ 。

12、证明：任意开区间 (a, b) ($a < b$)的基数为 $\mathbf{C}$ 。